

Обратная матрица

Козеткови М. П.

г/дния 2.2

Методы вычисления обратной матрицы.

I При помощи присоединённой матрицы.

- 1) Найти определитель матрицы A и убедиться, что $\Delta A \neq 0$
- 2) Составить алгебраическое дополнение $A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$ каждого элемента матрицы A .
- 3) Выписать матрицу из полученных результатов, записывая результат алгебр. доп. на место указательного элемента (A_{ij}) .
- 4) Записать матрицу $\tilde{A}$ равную транспонированной матрице $-(A_{ij})^T$
- 5) Записать обратную матрицу с учётом формулы $A^{-1} = \frac{1}{\Delta A} \cdot \tilde{A}$.

II При помощи элементарных преобразований (метод Гаусса)

- 1) Найти определитель матрицы A и убедиться, что $\Delta A \neq 0$
- 2) Справа к матрице $A_{n \times n}$ дописать единичную матрицу E n -го порядка. Получим прямоугольную матрицу $\Gamma = (A|E)_{n \times 2n}$
- 3) Привести матрицу Γ к ступенчатому виду при помощи элементарных преобразований. Получим $\Gamma_1 = (A_1|B)$, где A_1 - треугольная матрица.
- 4) Привести матрицу Γ_1 к виду: $\Gamma_2 = (E|A^{-1})_{n \times 2n}$
- 5) Выписать A^{-1}

Матричные уравнения

Матричные уравнения простейшего вида с неизвестной матрицей X :

1) $A \cdot X = B$

2) $X \cdot A = B$

3) $A \cdot X \cdot C = B$

(При условии, что A, B, C, X - матрицы таких размеров, что можно выполнить умножение)

Если в уравнениях (1) и (2): $\det A \neq 0$, то их решения:

1) $X = A^{-1} \cdot B$

2) $X = B \cdot A^{-1}$

Если в уравнении (3): $\det A \neq 0$ и $\det C \neq 0$, то его решение:

3) $X = A^{-1} \cdot B \cdot C^{-1}$